Assignment 7: System Design and Prototype Design

ระบบบริหารจัดการและติดตามสถานะการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ไอทีออนไลน์

(Online IT Support and Equipment Repair Tracking System)

ผู้จัดทำ:

- นายนิธิศ สุขอยู่ (รหัส 67122250033)

เสนอ:

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสถียร จันทร์ปลา

รายวิชา CSD3202 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569)

1. ปัญหาและวัตถุประสงค์ (Problem & Objective)

ที่มาความสำคัญและสิ่งที่ระบบเข้ามาแก้ไข

⚠ ปัญหาเดิม (Problems)

การแจ้งซ่อมด้วยกระดาษล่าช้า ข้อมูลใบแจ้งซ่อมสูญหาย ขาดระบบติดตามสถานะแบบ Real-time และขาดการเก็บประวัติอย่างเป็นระบบ

◎ วัตถุประสงค์ของเว็บแอปพลิเคชัน (Objectives)

1. เพื่อพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน IT Repair & Tracking สำหรับรับแจ้งซ่อมและติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ไอทีแบบ Real-time

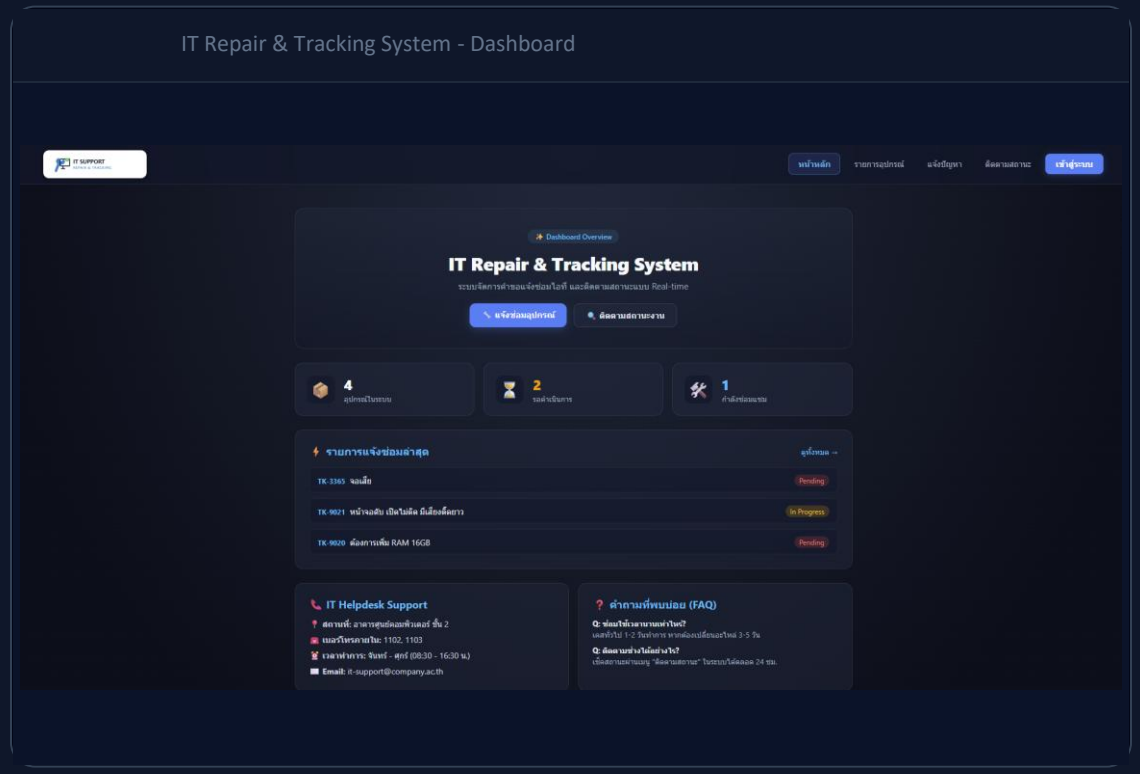
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ IT Repair & Tracking ในด้านการจัดการข้อมูลอุปกรณ์ การรับส่งใบแจ้งซ่อม และการอัปเดตสถานะงาน

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานและช่างเทคนิคที่มีต่อระบบ IT Repair & Tracking

4. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX) และการนำทางภายในเว็บแอปพลิเคชัน IT Repair & Tracking

2. หน้าหลักและภาพรวมระบบ (Dashboard Overview)

หน้าจอแรกสำหรับแสดงสถิติและเมนูทางเข้าหลักของระบบ



Stat Cards

แสดงจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด งานที่รอดำเนินการ และงานที่กำลังซ่อมแซมแบบ Real-time

Quick Actions

ทางลัดไปยังหน้าแจ้งซ่อมและติดตามสถานะงานซ่อมสำหรับผู้ใช้งาน

System Status

แสดงสถานะการให้บริการของระบบและการเชื่อมต่อ Firebase Realtime Database

3. รายการและค้นหาอุปกรณ์ (F01 & F02)

ค้นหา ตรวจสอบสถานะ และตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ไอที

Search & Filter

ค้นหาด้วยรหัส/ชื่ออุปกรณ์ และกรองตามหมวดหมู่ (Hardware, Peripheral, Network)

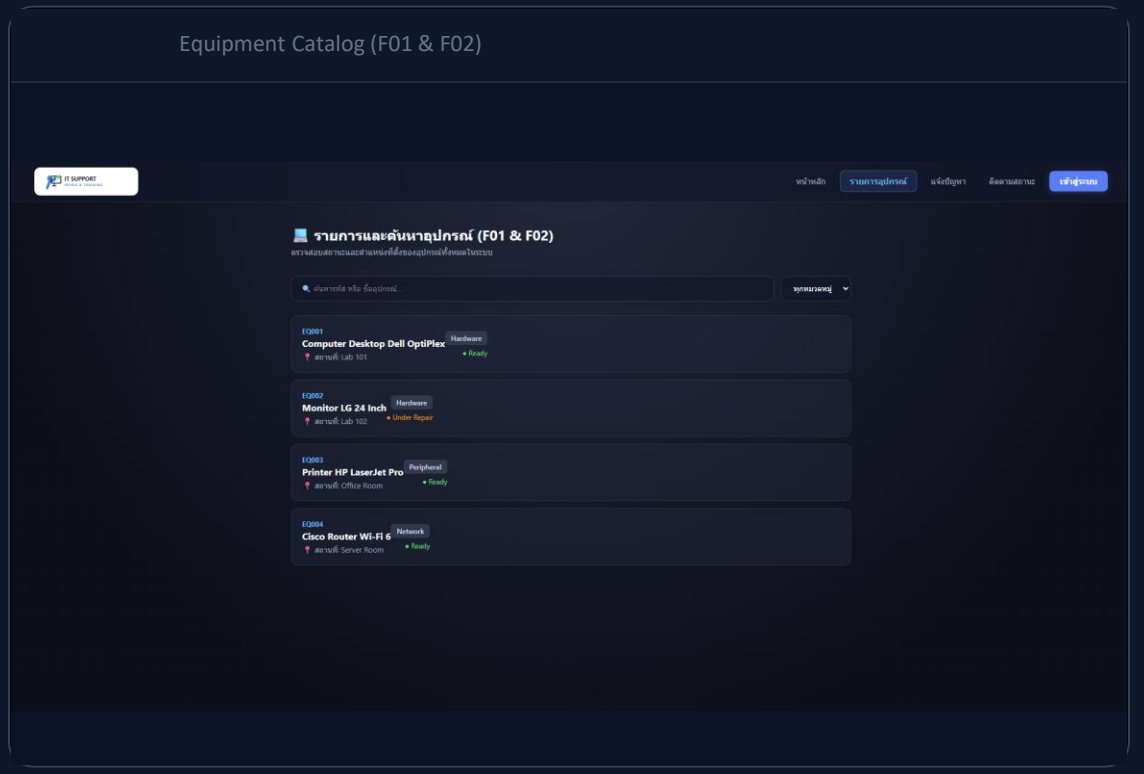
Location Tag

ระบุสถานที่ตั้งของอุปกรณ์ เช่น Lab 101, Server Room เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

Status Indicator

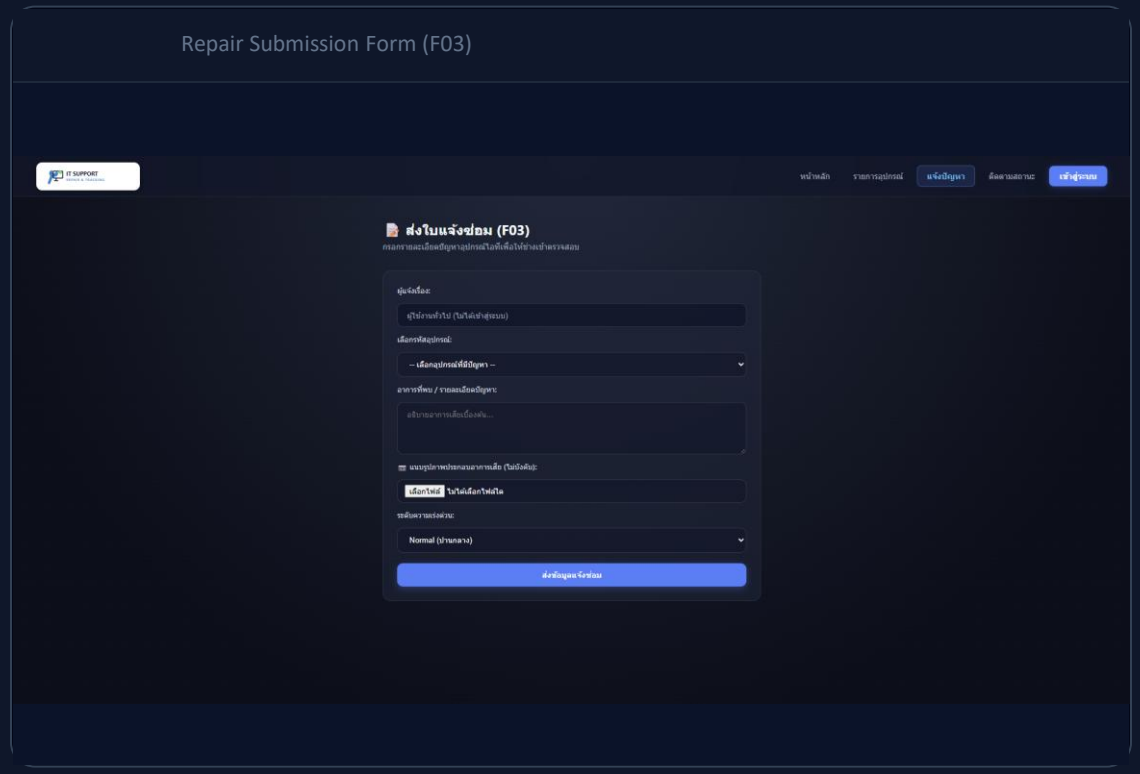
แสดงสถานะความพร้อม เช่น Ready (พร้อมใช้งาน) หรือ Under Repair (กำลังซ่อม)

Equipment Catalog (F01 & F02)



4. ส่งใบแจ้งซ่อม (F03 Repair Ticket Submission)

แบบฟอร์มสำหรับผู้ใช้งานในการแจ้งปัญหาอุปกรณ์เสีย



Auto User Info

ดึงชื่อและสิทธิ์ผู้ใช้งานให้อัตโนมัติจากระบบ Authentication

Equipment Selection

เลือกรหัส/ชื่ออุปกรณ์ที่มีปัญหาจาก Dropdown menu ได้อย่างรวดเร็ว

Priority Level

กำหนดระดับความเร่งด่วน (Low, Normal, High) เพื่อให้ช่างจัดลำดับงาน

5. ติดตามและอัปเดตสถานะ (F04 & F05)

ติดตามการดำเนินงานและอัปเดตสถานะงานซ่อม Real-time

Ticket Tracking

แสดงรหัสใบแจ้งซ่อม รายละเอียดปัญหา และผู้แจ้งเรื่องอย่างครบถ้วน

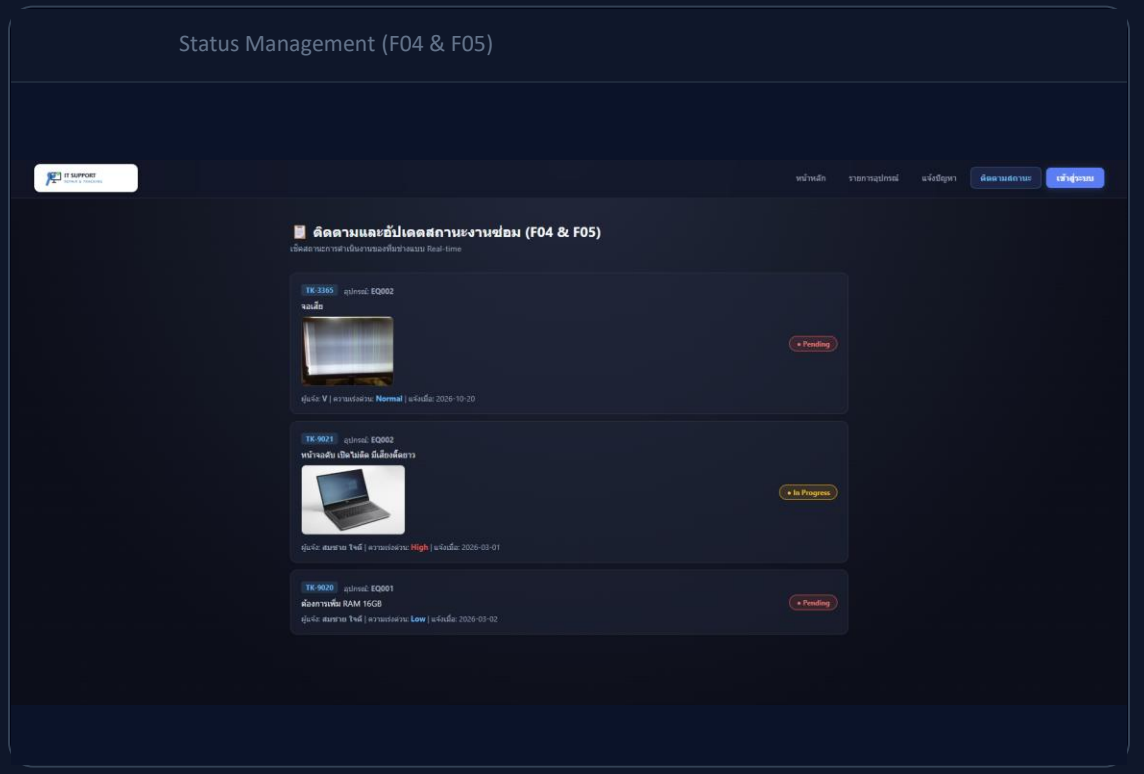
Status Badges

จำแนกสถานะด้วยสีชัดเจน (Pending - เหลือง, In Progress - น้ำเงิน, Completed - เขียว)

Technician Control

ช่างเทคนิคสามารถเลือกเปลี่ยนสถานะงานซ่อมได้จากหน้านี้โดยตรง

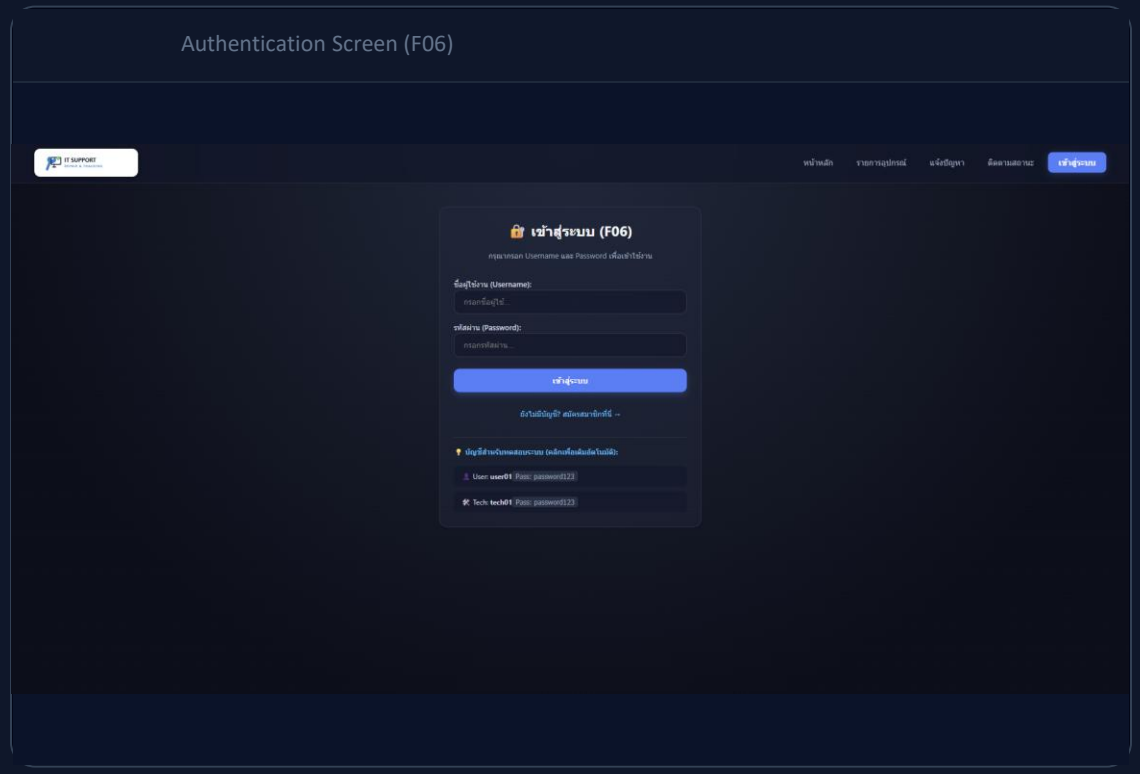
Status Management (F04 & F05)



6. ระบบเข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตน (F06 Authentication)

จัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานและการจำแนกบทบาท (Role-based Access Control)

Authentication Screen (F06)



Role Access

รองรับการเข้าใช้งานจำแนกตามสิทธิ์ ทั้ง User (ผู้ใช้ทั่วไป) และ Technician (ช่างซ่อม)

Demo Helper

มีปุ่มเลือกบัญชีทดสอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการทดลองใช้งานระบบ

Security Validation

ระบบตรวจสอบรหัสผ่านและแจ้งเตือนข้อผิดพลาด (Error Feedback) ทันที

7. โครงสร้างข้อมูล (Data Architecture)

การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล Firebase Realtime Database (Flat Structure)

Database Model: Denormalized Style เชื่อมโยงข้อมูลกันด้วย Foreign Key Identification เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านข้อมูล Real-time

equipment

เก็บข้อมูลอุปกรณ์ (EQ001, EQ002...) พร้อมสถานะปัจจุบัน เช่น Ready, Under Repair และตำแหน่งตั้ง

users

เก็บข้อมูลผู้ใช้งาน และจำแนกสิทธิ์การใช้งาน (Admin, Technician, User)

repair_tickets

เก็บข้อมูลใบแจ้งซ่อม (TK001...) ผูกกับ 'equipment_id' และ 'user_id'

8. เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาระบบ (Tech Stack)

เครื่องมือและ Framework สำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

Frontend Framework

React.js + Vite

JSX Component Architecture พัฒนาไวและจัดการ State ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Styling & UI Design

CSS3 / Modern Styling

รองรับ Responsive Web Design แสดงผลได้สวยงามทุกขนาดหน้าจอ

Backend & Database

Firebase Realtime Database

จัดเก็บข้อมูลแบบ NoSQL ซิงค์ข้อมูล Real-time รวดเร็วทันที

Development Tools

VS Code, Git, GitHub, Vercel

บริหารเวอร์ชันโค้ดร่วมกัน และอัปเดตระบบขึ้นคลาวด์แบบอัตโนมัติ

9. สรุปผลและแผนการพัฒนาต่อ (Conclusion & Future Work)

สรุปความพร้อมระบบและแนวทางพัฒนาในอนาคต

สรุปผลการดำเนินงาน

พัฒนาระบบหน้าจอตรงตามข้อกำหนด F01-F06 พร้อมเชื่อมต่อ UI, State Management และ Routing สมบูรณ์ สามารถใช้งานรับแจ้งซ่อมและติดตามสถานะได้จริง

Future Features (แผนพัฒนาต่อในอนาคต)

1. ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ:

เชื่อมต่อ LINE Notify / Email เพื่อส่งการแจ้งเตือนทันทีเมื่อช่างอัปเดตงาน

2. ประเมินความพึงพอใจ & รายงาน:

เพิ่มระบบประเมินความพึงพอใจ และการ export ส่งออกเอกสาร PDF ใบแจ้งซ่อมทางการ

Assignment 5: System Design and Prototype Design

Q & A

ขอบคุณครับ / มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไหมครับ

ผู้จัดทำ: นายนิธิศ สุขอยู่

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา